
BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BẮM NĂNG MẶT TRỜI NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HƯỚNG TẮM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 2 - CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN 2 (mô hình 2 trục) – Quyển 2/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám nắng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển suy ra góc cần quay rồi đọc lại sau mỗi chu kỳ giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám nắng hai trục dùng bốn LDR và hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị, độ nghiêng; tập trung vào cách lập ma trận điện trở, suy ra góc cần quay, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. ESP32 tính sai lệch quang theo ma trận bốn LDR, suy ra góc đích cho hai động cơ gạt nước trục vít ở cả phương vị và độ nghiêng, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán của đề tài không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển đọc ma trận bốn LDR, suy ra góc cần quay bằng quan hệ lượng giác, quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám nắng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.
- Đề xuất cụm bốn LDR, ESP32, hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị và độ nghiêng, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình.

-
- Xây dựng quy tắc ma trận bốn LDR, xác định phía nhận sáng mạnh hơn, suy ra góc cần quay cho từng trục và đọc lại sau mỗi chu kỳ.
 - Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng ESP32, bốn LDR, hai động cơ gạt nước trục vít (phương vị và độ nghiêng) đóng cắt qua relay/cầu H, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đọc ma trận điện trở LDR, suy ra góc lệch hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành quay tới góc đích và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phần cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán ma trận điện trở 4 LDR suy ra góc đích, điều khiển motor phương vị và motor nghiêng quay tới góc đích, dừng khi vào vùng chết và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển ESP32 cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, hai động cơ gạt nước và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIẾN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện được cấu thành từ nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song; mỗi tế bào biến đổi một phần bức xạ thành dòng điện một chiều. Mô-đun thường có kính mặt trước, lớp đóng gói, các tế bào, lớp mặt sau/ kính sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể tùy loại. Trong chuỗi tế bào có thể có diode bypass để hạn chế ảnh hưởng của che bóng cục bộ; diode này khác với photodiode dùng làm cảm biến ánh sáng.

Các thông số thường dùng để mô tả pin gồm P_{max} , V_{oc} , I_{sc} , V_{mp} , I_{mp} và hệ số nhiệt. Giá trị danh định được công bố theo điều kiện STC;

ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và bóng che làm đặc tuyến I-V thay đổi. Hướng đặt ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp; không thể suy ra công suất thực chỉ từ góc hình học hoặc điện áp hở mạch [3].

Trong phép thử tracker, đo U và I đồng thời, tính $P = U \times I$ và tích phân theo thời gian để thu năng lượng. Tấm đối chứng nên cùng loại, cùng tình trạng bề mặt và cùng tải; năng lượng tiêu thụ của hai động cơ gạt nước, ESP32 và mạch phụ trợ phải được ghi riêng rồi trừ khi tính năng lượng thuần.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn có điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi độ rọi tăng, điện trở LDR thường giảm; trong tối điện trở lớn hơn. Đặc tuyến này không tuyến tính, thay đổi theo phổ nguồn sáng, nhiệt độ, lô sản xuất và lịch sử chiếu sáng; tốc độ đáp ứng thường chậm hơn diode quang.

Trong mạch đo, LDR thường mắc với điện trở cố định thành cầu phân áp; ADC đọc điện áp tại điểm giữa để vi điều khiển xử lý. Chiều tăng/giảm của số ADC khi sáng phụ thuộc vị trí LDR trong cầu phân áp. Ưu điểm của LDR là rẻ, dễ tìm và mạch đơn giản; hạn chế là sai khác giữa mẫu, trôi theo môi trường và độ tuyến tính thấp, vì vậy cần bảo vệ khỏi bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng cho phép đo định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là cảm biến bán dẫn có tiếp giáp p-n hoặc PIN, biến photon thành dòng quang. Có thể dùng chế độ quang điện áp hoặc chế độ quang dẫn phân cực ngược; photodiode thường cho đáp ứng nhanh và phù hợp phát hiện biến thiên cường độ ánh sáng. Bước sóng đáp ứng phụ thuộc vật liệu và kiểu linh kiện.

Dòng đầu ra thường nhỏ, do đó mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA). Cần chọn điện trở hồi tiếp, tụ ổn định, phân cực, vùng phổ và che chắn phù hợp. Photodiode có thể cho đáp ứng lặp lại tốt hơn LDR nhưng giá thành và yêu cầu thiết kế mạch cao hơn; trong cấu hình này nó là phương án tham khảo, còn LDR là cụm cảm biến chính.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit duy nhất cho cả hai trục. Bo có hai nhóm ADC 12 bit; để tài không bật WiFi nên dùng được cả nhóm ADC2. Theo sheet nguyên lý: bốn kênh LDR vào GPIO25/26/27/14, biến trở hồi tiếp góc phương vị vào GPIO36, điện áp tấm pin qua cầu chia vào GPIO39, biến trở hồi tiếp góc nghiêng của bản hai trục dùng GPIO2; bốn công tắc hành trình qt1-qt4 vào GPIO34/35/32/33. ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0-3,3 V, phiên bản này

chưa đo dòng điện.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I²C 0x68, pin nuôi) cấp ngày giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng LCD 1602 kèm mạch chuyển I²C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, LM2596 hạ 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai động cơ gạt nước và hai mạch động lực cầu H bốn TIP41C

Mỗi trục dùng một động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít - bánh vít. Cấp trục vít tự hãm nên khi ngắt lệnh hoặc mất điện tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân; điều này đặc biệt quan trọng với trục nghiêng luôn chịu mô-men trọng trường. Mô-men motor phù hợp tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg ở gió vừa phải.

Mỗi motor có một mạch động lực cầu H ghép từ bốn transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), bazơ qua trở 10 k và diode bảo vệ trả xung ngược về nguồn và mass. Lệnh dkxuoi/dknguoc đi qua opto PC817 cách ly mass 3,3 V và mass 12 V, tích cực mức thấp: dkxuoi = 0 cho cặp chéo trái dẫn, dknguoc = 0 cho cặp chéo phải dẫn, cả hai bằng 1 thì cầu H khóa và motor tự giữ.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình phát hiện vị trí cuối của cơ cấu bằng tiếp điểm cơ điện có cần gạt/con lăn hoặc nút nhấn. Các chân COM-NO-NC cho phép chọn trạng thái tín hiệu; tiếp điểm NC có thể giúp phát hiện đứt dây khi được thiết kế theo nguyên tắc fail-safe. Cần xét lực nhấn, hành trình, dòng tiếp điểm, tuổi thọ và môi trường lắp đặt.

Mỗi trục có thể dùng một cặp công tắc ở hai đầu hoặc cấu hình home kết hợp giới hạn mềm; mô hình này dự kiến dùng giới hạn vật lý cho cả trục phương vị và trục nghiêng. Tín hiệu đưa về ESP32 để dùng lệnh quay motor theo hướng nguy hiểm, có chống dội; nơi cần bảo vệ cao hơn có thể đưa tiếp điểm vào đường liên động của relay/cầu H. Khi một đầu tác động, vẫn cho phép chạy ngược để rời công tắc.

2.7. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.7.1. Nhóm 1 - Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Tính vị trí Mặt Trời từ tọa độ lắp đặt, ngày và giờ đọc từ DS1307, không cần cảm biến sáng. Xích vĩ theo ngày trong năm:

$$\delta = 23,45^\circ \cdot \sin[360^\circ \cdot (284 + n)/365]$$

Góc giờ theo giờ Mặt Trời t:

$$H = 15^\circ \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α theo vĩ độ φ :

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α , δ , φ . Cặp (α, γ) đối trực tiếp ra góc đặt của trục nghiêng và trục phương vị.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động.
- Nhược điểm: cần cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa sai số lắp đặt và độ rơ khớp 3D.

2.7.2. Nhóm 2 - Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30^\circ$, không dùng vách ngăn. Sai lệch điều khiển của hai trục:

$$e1 = ADC(LDR_{trái}) - ADC(LDR_{phải}); e2 = ADC(LDR_{trên}) - ADC(LDR_{dưới})$$

- Nếu $|e1| > \text{ngưỡng}$: quay motor phương vị theo dấu $e1$; nếu $|e2| > \text{ngưỡng}$: quay motor nghiêng theo dấu $e2$.
- Ngược lại thì dừng - vùng chết chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo sáng thực tế, tự sửa sai số gá lắp.
- Nhược điểm: nhạy mây và bóng râm thoáng qua; sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

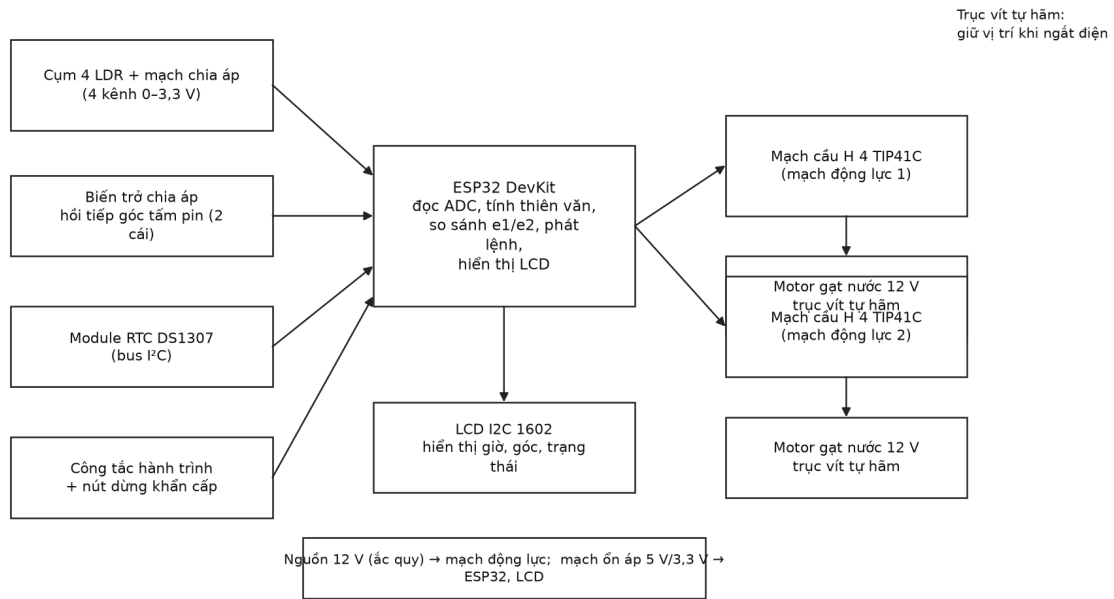
2.7.3. Nhóm 3 - Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi 30 phút đưa nhanh cả hai trục về gần (α, γ) của Mặt Trời.
- LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, dùng $e1$ chỉnh phương vị và $e2$ chỉnh độ nghiêng về vùng chết.
- Trời nhiều mây (tổng sáng $S < S_{\min}$): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích.

Hybrid giữ ưu điểm của cả hai nhóm và khắc phục nhược điểm của từng nhóm, nên được chọn cho mô hình hai trục của đồ án này.

2.8. Sơ đồ khối tổng thể và các kết quả tiếp nhận từ quyền nghiên cứu

SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG BẮM NĂNG HAI TRỰC - PHƯƠNG PHÁP HYBRID



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống hai trực theo phương pháp hybrid

Sơ đồ khối trên cụ thể hóa phương pháp hybrid đã nghiên cứu thành các khối mạch, khớp quay và chi tiết in 3D sẽ chế tạo ở chương 3; bảng dưới đây tổng hợp các kết quả đã hoàn thành ở quyển nghiên cứu và nơi áp dụng trong quyển chế tạo.

Bảng 1. Các kết quả tiếp nhận từ quyển nghiên cứu và cách áp dụng

Nội dung đã hoàn thành ở quyển nghiên cứu	Giá trị	Áp dụng trong quyển chế tạo
Phương pháp điều khiển	Hybrid hai khớp: thiên văn thô + LDR tinh chỉnh (e2 nghiêng trước, e1 phương vị sau) + giữ vị trí khi mây mù	Nguyên lý mục 1.1 và sơ đồ khối mục 1.2.
Ngưỡng phát lệnh / vùng chết	$ e > 200$ / dừng dưới 120 mức ADC	Mạch chia áp, cài liên động từng khớp.
Ngưỡng mây mù S_{min}	Tổng 4 kênh < 2500	Nhánh giữ vị trí theo lịch.
Góc gá cảm biến	$\beta_s = 30^\circ$, chỉ nghiêng quang trở, không vách ngăn	Khối gá LDR in 3D liền khối.
So sánh ba luật	Hybrid sai số trung bình $2,9^\circ$, 83 lần chạy motor/ngày	Căn cứ chọn motor và độ cứng khớp 3D.
Lợi ích năng lượng	Hai trực +50...351% so tấm cố định, hơn một trực rõ nhất mùa đông	Quyết định đầu tư khớp nghiêng thứ hai.
Ma trận (α , γ) theo giờ và bước nhảy 180° trưa hạ chí	Chương 4 quyển nghiên cứu	Bảng kiểm tra chéo góc đặt hai khớp.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO CẤU TRÚC 3D, MẠCH ĐIỆN, LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ ĐO ĐẠC

3.1. Cấu trúc 3D tổng thể của hệ hai trục

Hệ hai trục được thiết kế dạng mô-đun 3D gồm ba tầng chồng lên nhau: tầng đế cố định mang khớp phương vị, tầng thân quay mang khớp nâng nghiêng, và tầng khung mang tấm pin 100 W cùng cụm LDR. Mỗi tầng là một cụm chi tiết riêng có thể in hoặc gia công độc lập rồi lắp ráp bằng bulông, giúp thay thế từng phần khi hiệu chỉnh. Bản vẽ 3D chi tiết từng chi tiết đang được hoàn thiện và sẽ bổ sung vào mục này.

- Tầng 1 - đế cố định: đĩa thép tròn bắt xuống mái hoặc bàn thử, có bốn bulông cân bằng và lỗ luồn dây.
- Tầng 2 - thân quay phương vị: ống trục thép lồng trên bạc lót của đế, mang motor phương vị và khớp nâng; quay tròn 360° nhưng được giới hạn mềm $\pm 120^\circ$ bằng công tắc hành trình.
- Tầng 3 - khung nghiêng: hai tai bên mang trục nghiêng đặt sát trọng tâm tấm pin, một phía bắt tay đòn motor nghiêng, phía đối diện có đối trọng tháo lắp được để cân mô-men trọng trường.

3.2. Khớp phương vị và khớp nâng nghiêng

- Khớp phương vị: trục thép tròn đứng, bạc lót đồng chống mòn, motor gạt nước đặt bên trong thân quay truyền động qua tay đòn bán kính 0,12 m để tăng mô-men.
- Khớp nâng nghiêng: trục ngang vuông góc trục phương vị, hai gối in PETG bắt vào thân quay; motor nghiêng đặt dưới thấp để hạ trọng tâm, truyền qua tay đòn 0,10 m.
- Đối trọng khớp nghiêng: khối thép trượt trên thanh ren, chỉnh một lần khi lắp pin để mô-men trọng trường còn dưới 3 N·m.
- Biến trở hồi tiếp của mỗi khớp gắn đồng trục phía đối diện motor; bốn công tắc hành trình gá trên đế và thân quay tại vị trí chặn cơ khí.

3.3. Chi tiết in 3D và lựa chọn vật liệu

Bảng 2. Phân công công nghệ cho các chi tiết cơ khí

Chi tiết	Công nghệ / vật liệu	Yêu cầu chính
Khối gá 4 LDR nghiêng β_s	In PETG, điền đầy 40%	Ổn định kích thước dưới nắng, giữ đúng góc nghiêng β_s .
Gối trục nghiêng (2 cái)	In PETG, điền đầy 60%	Chịu nén, chạy êm với trục thép.
Đế motor và tay đòn	In PETG lõi 50% + ốc thép	Truyền mô-men 8-12 N·m không trượt răng.
Kẹp biến trở hồi tiếp	In PLA+	Ôm sát trục, không trượt khi rung.

Chi tiết	Công nghệ / vật liệu	Yêu cầu chính
Vỏ hộp điện	In PETG + gioăng	Che mưa cho ESP32, cầu H, nguồn.
Chi tiết chịu lực chính	Nhôm/thép gia công	Trục, đĩa đế, tay đòn chính không in 3D.

3.4. Tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W - 4 kg

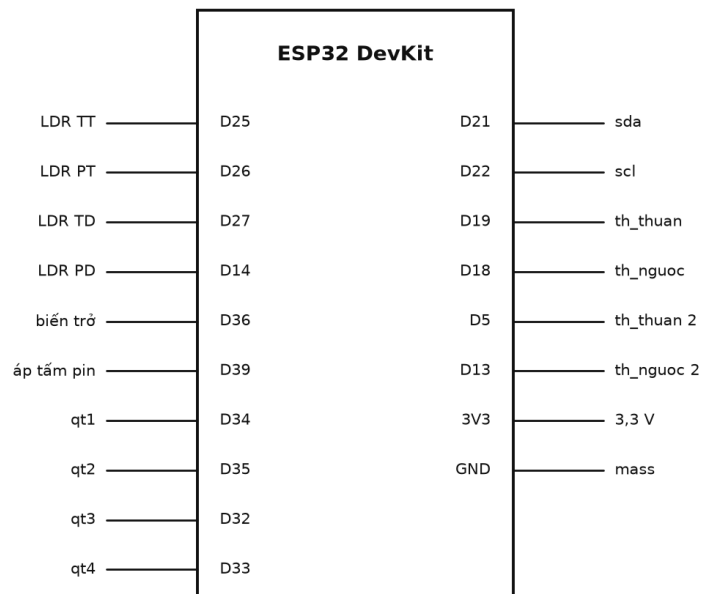
Bảng 3. Tính chọn hai động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W - 4 kg

Hạng mục	Khớp nghiêng	Khớp phương vị
Mô-men trọng trường sau đối trọng	$\approx 3,0 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 0 \text{ N}\cdot\text{m}$ (cân quanh trục đứng)
Mô-men gió 8 m/s ($A = 0,65 \text{ m}^2$)	$\approx 6,0 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 9,0 \text{ N}\cdot\text{m}$ (tay đòn 0,30 m)
Mô-men yêu cầu $\times 1,5$	$\approx 13,5 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 13,5 \text{ N}\cdot\text{m}$
Motor gạt nước 12 V chọn dùng	$\approx 60 \text{ W}$: hãm 20-25 $\text{N}\cdot\text{m}$	$\approx 60 \text{ W}$: hãm 20-25 $\text{N}\cdot\text{m}$
Hệ số an toàn theo mô-men hãm	$\approx 1,6 - 1,8$	$\approx 1,6 - 1,8$
Dòng tải đo thực tế	4,2 A	3,8 A

Cả hai khớp dùng cùng loại motor gạt nước 12 V khoảng 60 W; khi gió trên 8 m/s chương trình đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang để giảm mô-men gió, phù hợp hệ số an toàn trong bảng. Dòng tải dưới 6 A nên vừa giới hạn của TIP41C ở mạch động lực.

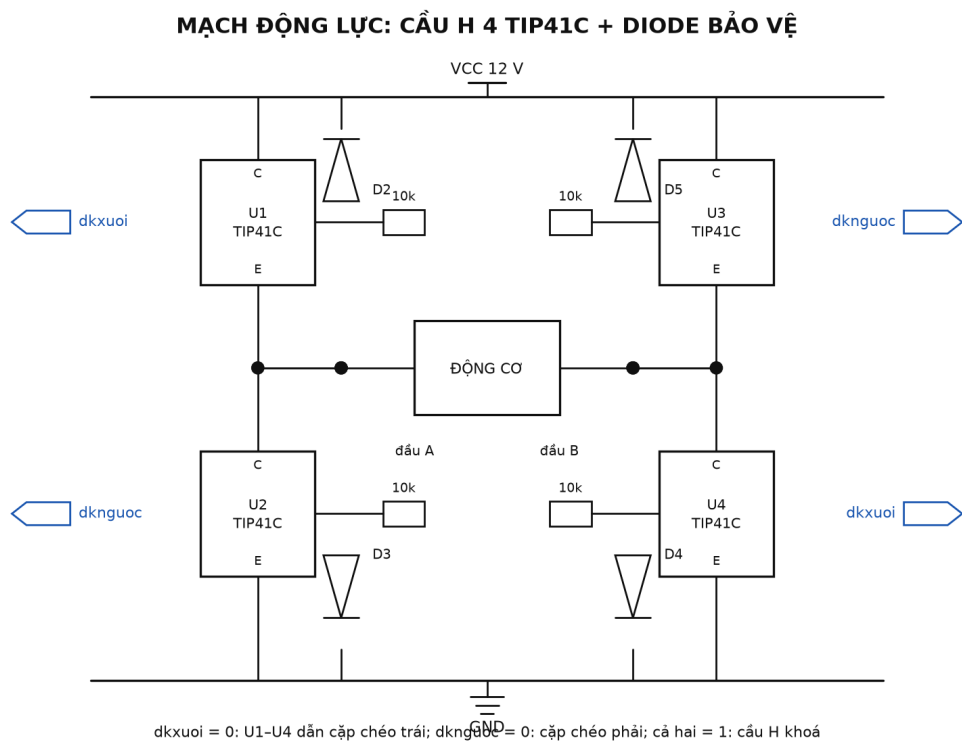
3.5. Mạch điện và mạch động lực

KHOẢNG ESP32 DEVKIT VÀ CÁC MẠNG TÍN HIỆU



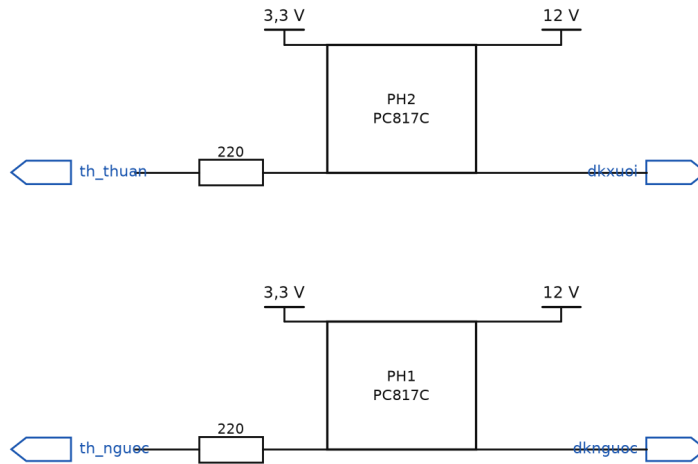
Bản một trực bỏ hai mạng th_thuan 2 / th_nguoc 2

Hình 2. Sheet khối ESP32 DevKit (bản hai trực dùng đủ cả hai mạng motor)



Hình 3. Một mạch động lực cầu H bốn TIP41C (dùng hai bản giống nhau)

MẠCH CÁCH LY OPTO PC817C ĐIỀU KHIỂN CẦU H



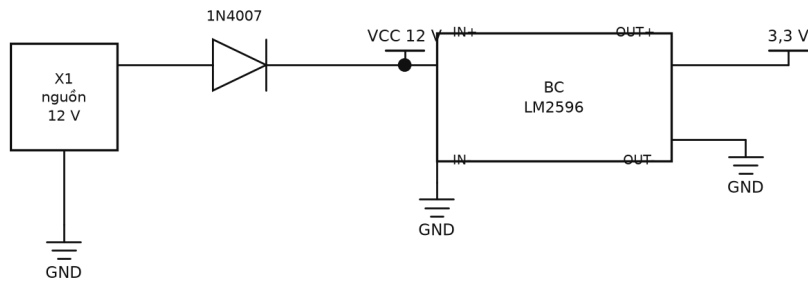
Chân lệnh ESP32 mức thấp sẽ sáng LED opto, transistor quang dẫn xuống mass 12 V

Hình 4. Cách ly opto PC817 cho từng kênh lệnh

Bảng 4. Bảng chân kết nối của bản hai trục

Mạng tín hiệu	Chân ESP32	Ghi chú
LDR TT / PT / TD / PD	GPIO25 / 26 / 27 / 14	ADC2, không bật WiFi.
Công tắc hành trình qt1-qt4	GPIO34 / 35 / 32 / 33	Kéo xuống 1k; chạm = mức 1.
Biến trở phương vị / nghiêng	GPIO36 / GPIO2	ADC; đo điện áp 0-3,3 V.
Điện áp tấm pin (cầu chia)	GPIO39	Giám sát và hiển thị, chưa đo dòng.
Motor phương vị: thuan/nguoc	GPIO19 / GPIO18	Tích cực thấp qua opto.
Motor nghiêng: thuan2/nguoc2	GPIO5 / GPIO13	Tích cực thấp qua opto.
I ² C sda / scl	GPIO21 / GPIO22	DS1307 0x68 và LCD 0x27 chung bus.

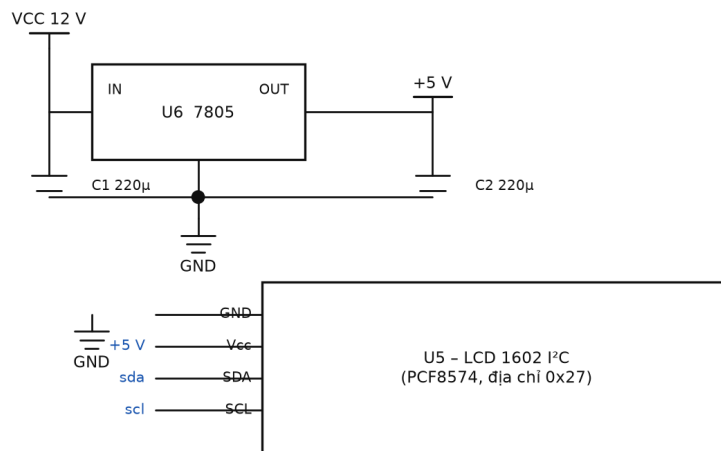
MẠCH NGUỒN: CHỐNG NGƯỢC CỰC + HẠ ÁP LM2596



LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32; nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD và DS1307

Hình 5. Mạch nguồn chống ngược cực và hạ áp LM2596

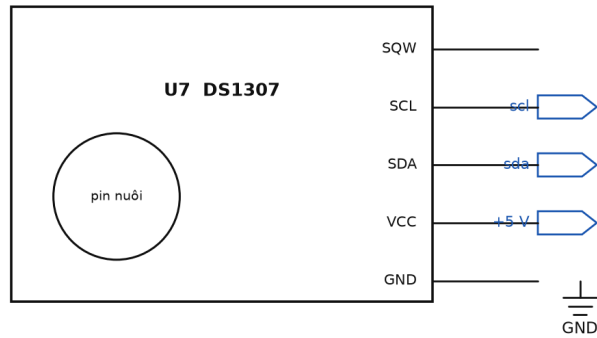
NHÁNH 5 V: ỔN ÁP 7805 VÀ MÀN HÌNH LCD I²C 1602



LCD và DS1307 chung bus I²C (sda/scl) với điện trở kéo lên trên module

Hình 6. Nhánh 5 V cho LCD I²C 1602 và DS1307

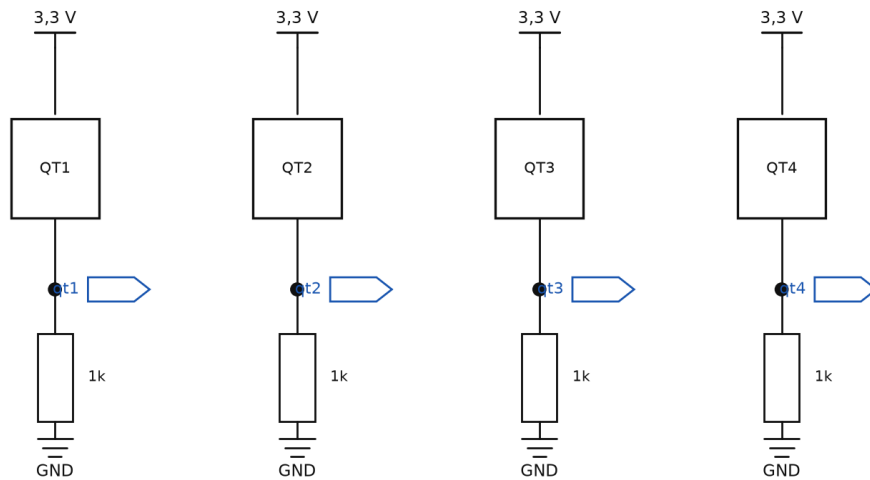
MODULE THỜI GIAN THỰC DS1307 (I²C 0x68)



Pin SQW để trống; giao tiếp Wire.beginTransmission(0x68)

Hình 7. Module DS1307 trên bus I²C

BỐN CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH QT1...QT4 (KÉO XUỐNG 1k)



Công tắc hồ: qt = 0; chạm hành trình: qt = 3,3 V → mức 1

Hình 8. Bốn công tắc hành trình kéo xuống 1k

3.6. Danh mục vật tư và linh kiện

Bảng 5. Danh mục vật tư - linh kiện của mô hình hai trục

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cùng lô	4

TT	Hạng mục	Thông số	SL
3	Khối gá bốn LDR nghiêng β_s	In PETG liền khối	1
4	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
5	Module RTC	DS1307 có pin nuôi	1
6	Màn hình	LCD 1602 + PCF8574 I ² C	1
7	Biến trở hồi tiếp	Xoay 10 k	2
8	Opto cách ly	PC817C + trở 220 Ω	4
9	Transistor công suất	TIP41C TO-220 + tản nhiệt	8
10	Diode	1N5408 (8), 1N4007 (1)	9
11	Ổn áp	LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)	1+1
12	Động cơ chấp hành	Motor gạt nước 12 V trực vít	2
13	Công tắc hành trình	Kéo xuống 1k	4
14	Nguồn	12 V 15 A + 2 cầu chì 5 A	1 bộ
15	Cơ khí + in 3D	Trục, bạc lót, đối trọng, chi tiết PETG	1 bộ

3.7. Quy trình lắp ráp đã thực hiện

- Hoàn thành thử bench hai mạch động lực và bốn kênh opto theo đúng bảng trạng thái cầu H.
- Hoàn thành lắp tầng đế và khớp phương vị: kiểm tra quay tròn 360° và giới hạn mềm $\pm 120^\circ$.
- Hoàn thành lắp khớp nâng nghiêng, đối trọng và cân mô-men trọng trường dưới 3 N.m.
- Hoàn thành in và lắp khối gá bốn LDR nghiêng β_s ; đo lại bốn góc gá sau khi bắt vít.
- Hoàn thành đấu nối theo sheet hai trục; đo thông mạch từng mạng trước khi cấp nguồn.

3.8. Hiệu chuẩn

- Hoàn thành hiệu chuẩn K_{cal} bốn kênh LDR và hai biến trở hồi tiếp ba điểm cho từng khớp.
- Hoàn thành đồng bộ DS1307 và thử trôi giờ 24 giờ; chỉnh tương phản LCD PCF8574.
- Hoàn thành kiểm tra liên động bốn công tắc hành trình trên bench cho cả hai khớp.

3.9. Đo đặc kiểm chứng

Bảng 6. Kết quả đo đặc kiểm chứng phần cứng hai trục

Phép đo	Kết quả đạt được
Nguồn 3,3 V / 5 V khi tải đầy đủ	3,30 V / 4,97 V.

Phép đo	Kết quả đạt được
Dòng motor nghiêng / phương vị khi có tải	4,2 A / 3,8 A.
Sai số góc đọc từ hai biến trở	$\leq 1,5^\circ$ trong toàn hành trình từng khớp.
Độ rơ khớp phương vị / khớp nghiêng	$0,8^\circ / 1,2^\circ$, nằm trong vùng chết 4° của LDR.
Tự giữ khi mất điện	Cả hai khớp không trôi sau 30 phút ngắt nguồn.

3.10. An toàn

- Mỗi cầu H một cầu chì 5 A; vỏ hộp điện in PETG có gioăng che mưa.
- Gió trên 8 m/s: đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang rồi khóa cầu H.
- Không đứng dưới tấm quay của tấm pin khi đang cấp điện thử liên động.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành thiết kế khái niệm cấu trúc 3D ba tầng và phân công công nghệ cho từng chi tiết (in PETG hoặc gia công).
- Hoàn thành tính chọn hai động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W - 4 kg và hai mạch động lực cầu H TIP41C.
- Hoàn thành lắp ráp hai khớp, đối trọng và khối gá LDR in 3D; đo độ rơ khớp nhỏ hơn vùng chết của LDR.
- Hoàn thành hiệu chuẩn cảm biến, biến trở, DS1307, LCD và thử liên động bốn công tắc hành trình.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Hoàn thiện bản vẽ 3D chi tiết khớp nâng nghiêng có đối trọng và xuất file in.
- Chạy thử ngoài trời trọn ngày, ghi log hai góc khớp đối chiếu mô phỏng.
- Đo nhiệt độ TIP41C của hai cầu H sau 30 phút hoạt động liên tục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, *Solar Engineering of Thermal Processes*, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," *Solar Energy*, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," *Energy Reports*, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," *Energy Science & Engineering*, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>